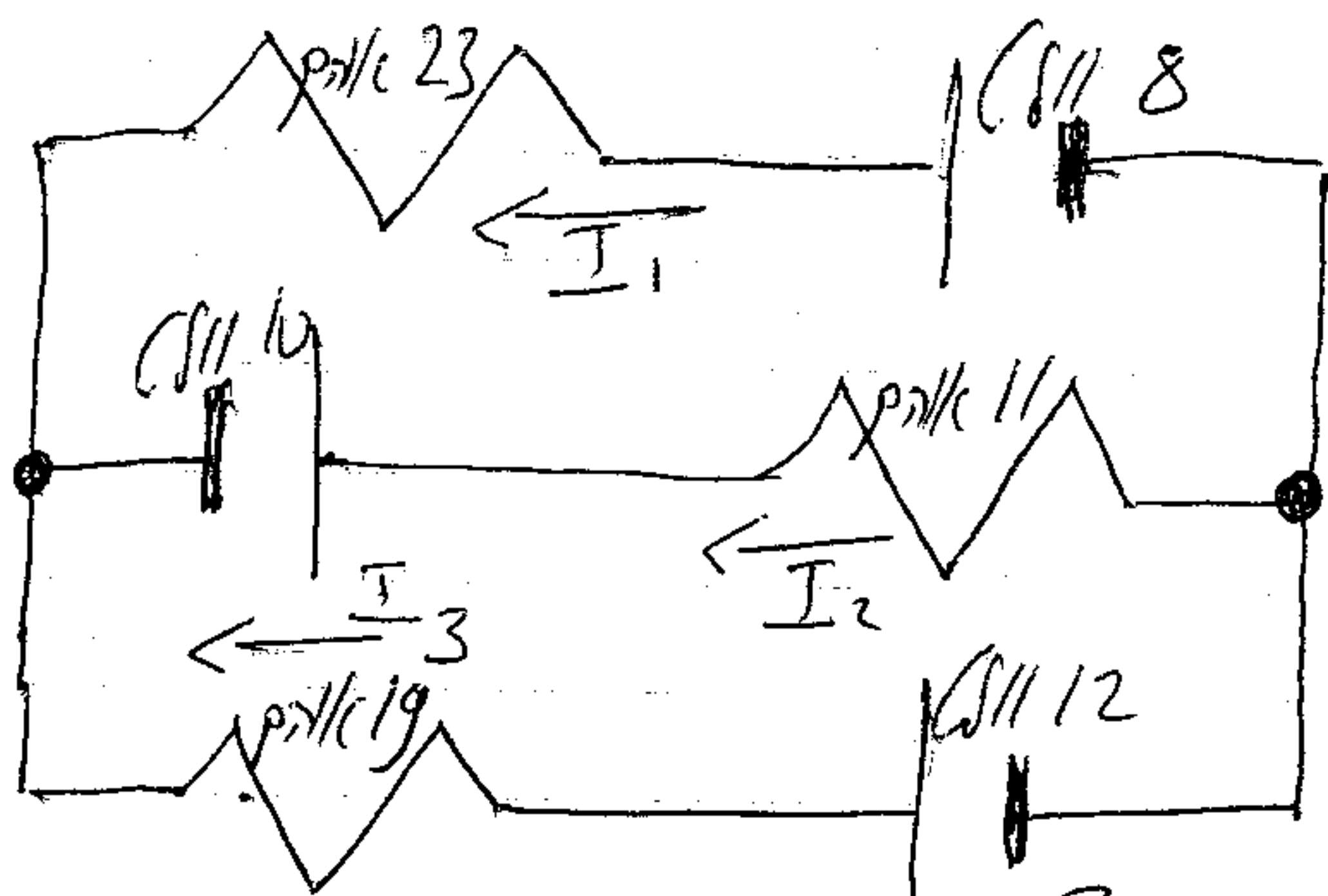


Abkürzung Platten

10N (13)

end of the world



במחנה ע' 2 מחנות פראים, 3 מחנות א' 2 מחנות
בנימין) זה מתאים לנכסות כליל, יפה, 2

$$(V = E + F = 2$$

לקבע את פולני הנרמית באופן שרירותי אינן

למשל, אם נבחר את $\alpha = 0.05$, הרי שיש 5% סיכוי שנגלה טעות.

ה'תש"ז

חבלת התחמית נעשה לפי $V = IR$, כלומר

אנחנו חתומים בזה, האלו חתומים בזה, חתומים בזה,

2.

יחוקי קירכהוף :

* סך הזרמים הנכנסים לנודת שולב

לסכום הזרמים היוצאים מנודת

* ~~סכום~~ סך הזרמים, סכום זרמי המנה

ציר הנודים שלב לסכום זרמי המנה

בעקבות המנה

בדוגמה

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad \text{כנראה:}$$

(כאן לא נשקף אינו נאמר באחרים, בדיוק של אם

יש א נאמר נכנסים ו-א נאמר יוצאים

נאמר נאמר)

$$11 I_2 - 23 I_1 = -18 \quad \text{באמצעות גאון:}$$

$$19 I_3 - 11 I_2 = 22 \quad \text{באמצעות המנה:}$$

(בשני הנאמרים סכמו את זרמי המנה בסך השני)

תוצאה 1 אפשר גם חציבה של המאמרים

ממ ממ ממ ממ

3. 2 הערה האביתו את נוסחתי, —

ידיד V וסמך בלתי נפרד

יחידה E מסור ה[נ]צול יחידה F מסור

הנהגה, יגל

$$V - E + F = 2$$

הערה 1. את הפרק האחרון (פרק שני) של ספרו

10. נדע כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

2) 114 6 103 6 110 7 112 118

2. ע' פג ינסחאל נפסחאל אלהל הילאל

שלם, חתום וחתום

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

להחליט על צורת התכנית

אלהן ל' ע"ה

מללך לויקית דלד F פיל מללך מברד

$$(*) \quad a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

11/11/11 To ... 2/2/11 20 11/11/11

4. F עליונות $a_1, \dots, a_n, b$ כל
 $\log b, x_i$ פרט של פרק a_i

האיבר החסר של המכונה.

(*) של פונקציה $f(x_1, \dots, x_n)$ n -י

כל הצד x_i מכונה לפי הצד

אנחנו

$x_1 + 2x_2 = 3$ הוא מכונה לפי

הצד $(3-2a, a)$ הוא פונקציה של

מכונה $x_1, x_2 = 1, x_1 + 2x_2 = 3$

לפי הצד

לפי הצד (*) לפי הצד פונקציה של

$a = (a_1, \dots, a_n)$ $\rightarrow ax = b$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$! הוא פונקציה של

כל פונקציה של

5

אברהם אלהן אשר

Prüfung n 2 11.12.18 11.12.18 m 12.12.18

(**) היה נאמר היה נאמר היה נאמר

$$a_{11} X_1 + a_{12} X_2 + \dots + a_{1n} X_n = b_1$$

$$a_{21} X_1 + a_{22} X_2 + \dots + a_{2n} X_n = b_2$$

$$a_{m1} X_1 + a_{m2} X_2 + \dots + a_{mn} X_n = b_m$$

F ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದ a_{ij} , b_i ಎಂದ

F is a bilinear form on $K(x_1, \dots, x_n)$ of rank n

הנה הוכחה ל- $(**)$ ב- PLC דבר ש- n הנה n

באבס אלס קהילה.

$a_1, \dots, a_m$ ראשוניים הם

כ"ה כ"ה כ"ה, כ"ה כ"ה כ"ה, כ"ה

ה'אלהינו.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

2000

6.

המשוואה, המשוואה הנורמלית

$$(A | b) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

המשוואה הנורמלית

כל מערכת משוואות ליניאריות יכולה להיכתב בצורה:

$$A \cdot x = b$$

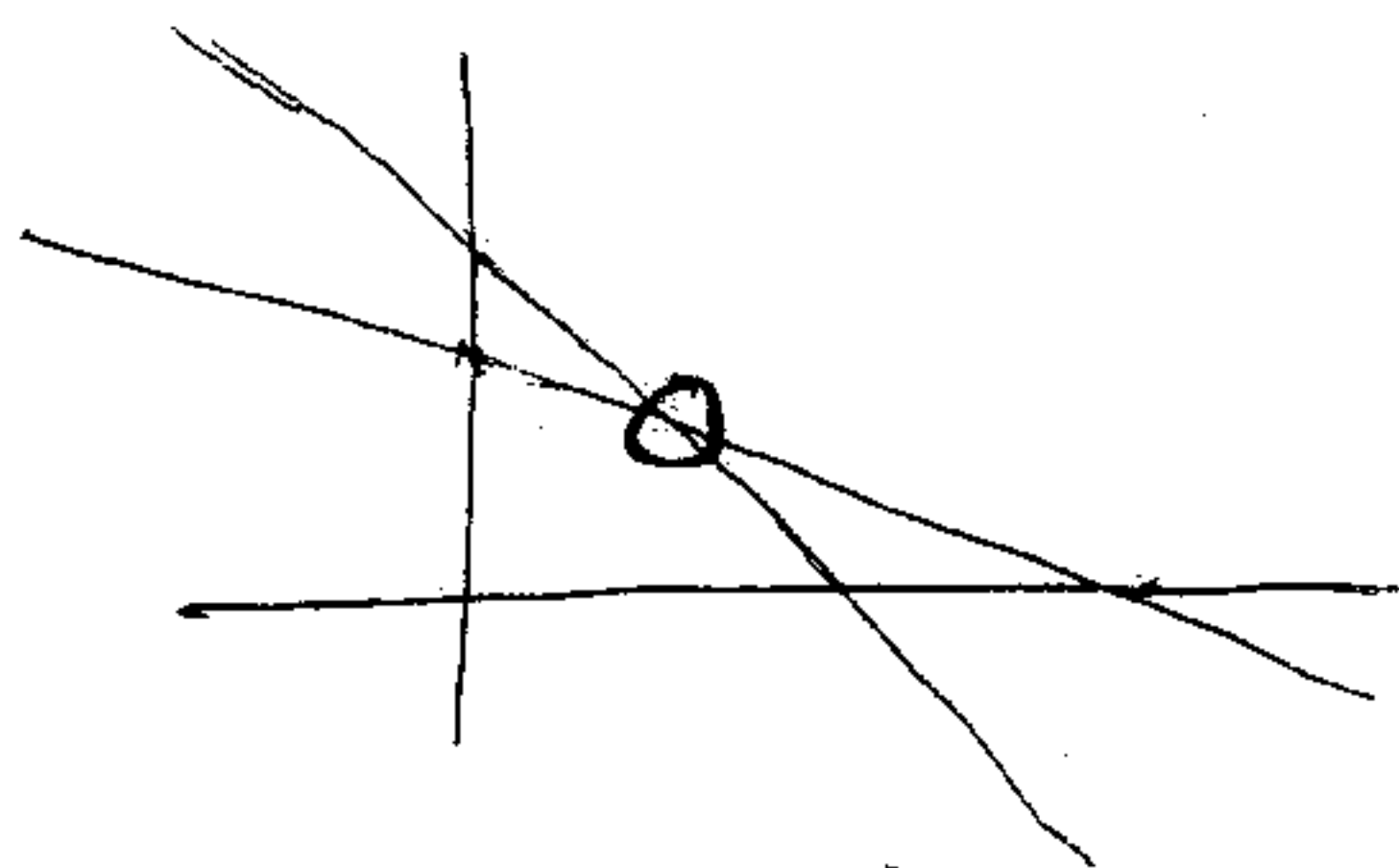
$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

משוואה (כל משוואה ליניארית היא מהצורה)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

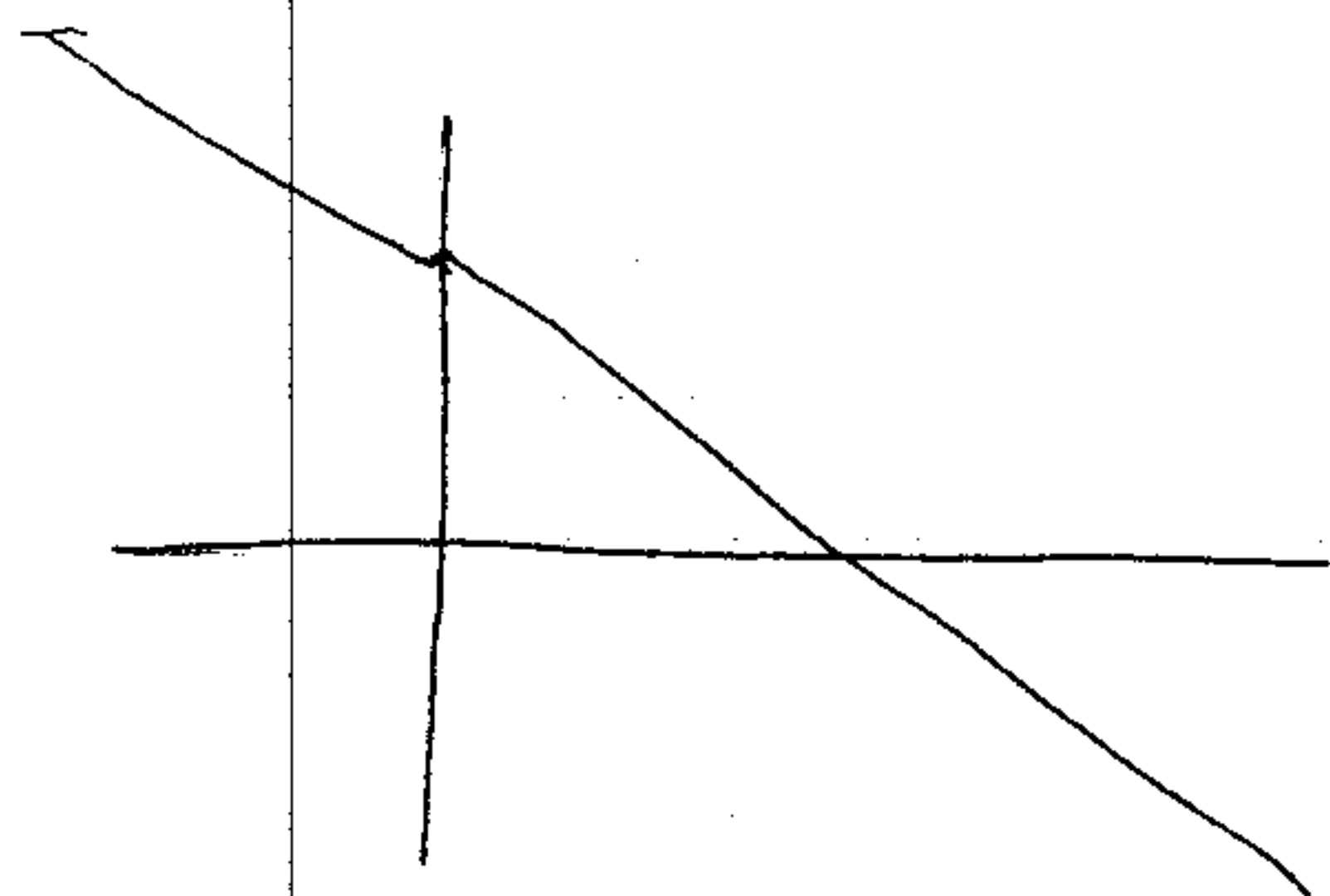
כל משוואה ליניארית היא מהצורה

משוואה



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

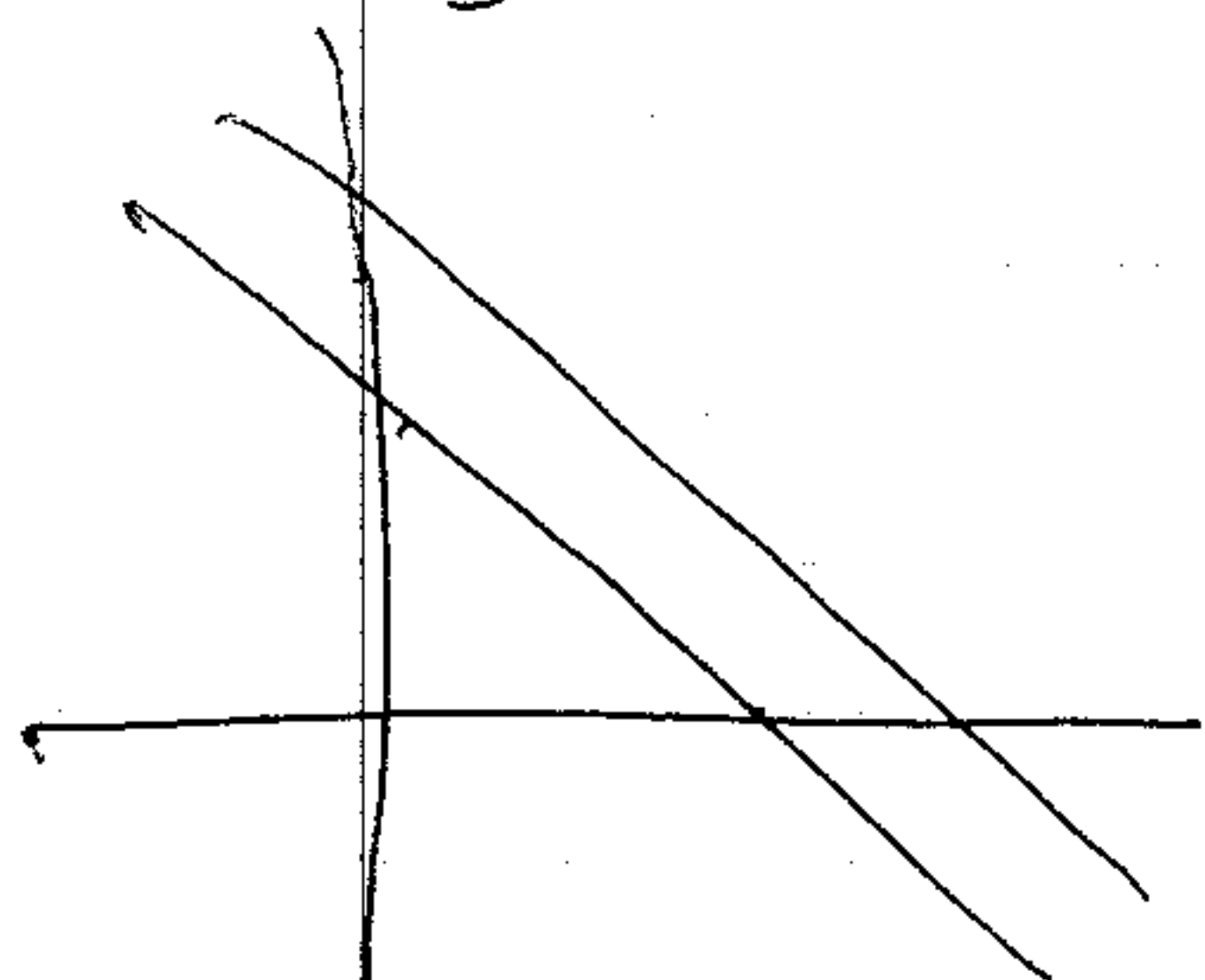
7. למערכת יש ∞ פתרונות $(a, 2-a)$
 בחר גרף



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ג.

כ"ן אין פתרונות. המערכת פתורה?



בחר גרף

א"כ פתרונות אחדים מערכת פתורה?
 שתי מערכות מערכת בן עקביות אם

בן ~~פתור~~ בעזרת בדוק אם פתורה

ב"ע-א"ה

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases} !$$

$$\begin{cases} 3x + 4y = 7 \\ x - y = 0 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$$

8. הן עקולים ב הן חלאל פתוחים (1,1).

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}, \quad \begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 4x + 7y = 11 \end{cases}$$

מ"ע עקולים.

(1,1) הוא פתון ה שגור. הוא גרסון

היחודי ה מוצאם היחיד אכל למצוא

השאלה יל ∞ פתולים.

פאולר אלמנטריות ה/ה ה מליה

בסדרים זה נקדי פאולר אלמנטריות יחיד

עבר פאולר אלמנטריות ה/ה ה/ה

המציאות ה מחבר (A|b) מסדר א

מחר המעלות $Ax = b$ למחר עקלה.

האלגוריתם פתון מחר מעלות

מביאים אותה למחר עקלה עקלה

לפני אותה.

ע' ע' ע' סג' ה פאולר אלמנטריות ה/ה

9.

$\Gamma_i \leftrightarrow \Gamma_j$: החלפת שורה i ב- j ,

$\Gamma_i \rightarrow k\Gamma_i, k \neq 0$: כפל שורה i ב- $k \neq 0$,

$\Gamma_i \rightarrow \Gamma_i - c\Gamma_j$: החסרת c פעמים שורה j משורה i .

לכל מערכת משוואות ליניאריות

המערכת ניתנת לפתרון :

$$(\Gamma_i - \Gamma_j)^{-1} = \Gamma_i - \Gamma_j$$

$$(\Gamma_i \rightarrow k\Gamma_i)^{-1} = \Gamma_i \rightarrow \frac{1}{k}\Gamma_i$$

$$(\Gamma_i \rightarrow \Gamma_i - c\Gamma_j)^{-1} = \Gamma_i \rightarrow \Gamma_i + c\Gamma_j$$

דוגמה

במערכת משוואות ליניאריות

השורה i של $(A|b)$ אינה שונה מאי שורה אחרת

הערה : מערכת משוואות ליניארית אינה פתירה

(כל שורה i שבה $0 = b_i$ ויש שורה אחרת j שבה $b_j \neq 0$)

למערכת $Ax=b$ יש פתרון יחיד אם A היא מטריצה מרובעת

ו- $Cx=d$ פתירה, $Cx=d$ פתירה

10. את קבוצת הסתאנה $Ax=b$ אכל x ו
הפעולות האמנותיות ההפלות מניחים $Cx=d$

ל $Ax=b$ ל n קבוצת הסתאנה פן זהות.

~~הפעולות~~

פעולות אלויות הולך למ n הולך

פול n הולך.

מ n הולך אלויות הולך n הולך

מ n הולך יחידה x הולך פול n הולך

ל n E את הולך n הולך

x הולך הולך n הולך E (אול n).

ל n $A \in F^{m \times n}$ אול E הולך

הולך n הולך I_m x הולך הולך

הולך n E . את הולך n הולך A

$E(A)$ x הולך הולך

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{קול n }}$$

n A n n

$$\parallel \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 - 3a_1 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

פגדתי פארא אלמנטים בשלש עי
 סוף במעבד מאלל. כמות נאמה

לפי הפקדים פארא אלמנטים במאזנים.

Coer תיב $A \in F^{m \times n}$ ותיב E המיינ

האלמנטים המעבד I_n עי כמות פארא

אלמנטים א מאזנים, אפי המיינ המעבד

א A עי כמות E היא AE .

לפי שפני מעבד מאלל נפי א המעבד הבא.

לפי 3

פארא מאזנת א מיינ מאלל היא

$r_i \rightarrow -r_i$ או $c_j \rightarrow -c_j$, כמות פארא מאז

7-1. חביתו של מיינ מאלל למעבד עי

~~states and transitions in the state transition diagram~~

סדרה של פאנל ממשל אינדיבידואלי לדר סטא. 12.
האובייקט כל שיה אדם אחד הם או לעולמים.
אינדיבידואל

האיבר האינדיבידואלי של אדם הוא האיבר

השם אדם השמאלני הוא כל שיה.

אינדיבידואל (הוא) הוא אינדיבידואל אם

א. כל שיה האובייקט, אם יש כאלו, הן יחידות

האינדיבידואל.

ד. אם האיבר הוא האובייקט הם

$a_1, a_2, \dots, a_n$
אם

$a_1 < a_2 < \dots < a_n$

למשל

אינדיבידואל (אם) הוא אינדיבידואל

אינדיבידואל היחיד הוא אינדיבידואל.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הוא אינדיבידואל. האיבר הוא האובייקט הם a_1, a_2, a_3

13.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

۱۳۸۵/۱۲/۲۵

A Zn^{2+} 10/12 2 Pge B Zn^{2+}

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

• $\frac{1}{\sqrt{e}} > \frac{1}{\sqrt{C}} \times \frac{1}{\sqrt{K}} \quad \frac{1}{\sqrt{K}} \quad \text{for } e \rightarrow 0$

1600 4 1/2

10. 6. 2019 התאחדות המורים (התאחדות המורים)

A $\leq$ A while $\Rightarrow$ Page B $\wedge k \Rightarrow$

1. (a) G_{N10} B $\rho_{ph/e} \approx 2 \rho_{qe}$

Page C / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /

(falsch) $A \cap B \supseteq A \cap C \supseteq B \cap C$

המחיר: 1/1000 המיליון, מאת, ד"ר, ב. ב. ב.

→ k → → g e B / A e , A f → k →

$\int_{\partial \Omega} F^{m \times n} \rightarrow \underline{0n1}$ km $\lambda h/k \rightarrow \lambda / q_e \cdot 2$

15.

$$\rho f. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} f$$

שלמה אהרן שניידר

$$X_1 + X_2 + X_3 = 3$$

$$-x_2 - 2x_3 = -3$$

לוח למעשים המעורבים

[illegible]

ה'תשנ"ה ה'תשנ"ה, ה'תשנ"ה

$X_1, X_2, \dots, X_n$ הם משתנים אקראיים

10/2/20

כבודו, גבולות המדינה, לא יאבדו שום שטח

ע רכ"ב ללבם אלן פאפאליא דמא/ב"ר פאדף

$\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ $X_3 = t$ $r > 0$, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$x_2 = 3 - 2t$$

$X_1 = t$ $\int_0^1 \log x' \, dx' = 0$ $\int_0^1 \log x' \, dx' = 0$

$(t, 1-2t, t)$ ከህዝብ ይኒ የቆዳ ዘመን ይሆናል

$\rightarrow 1/4e \rightarrow 1/2 B N \rightarrow 1/2 C N = \text{monomer}$ 5. 5. 20

16. בשורה יש אולי מספר שורות מאפס.
לכיוון נגד כיוון לא בסיס ואיננו, הריבוי לא

תשובה גלוי בחומר שלמדו בספר זה וכן איננו מוגדר
הצורה מספר השורה השורה מאפס במאמרים

מליצה השורה בשורה למטה A נראה

הצורה A אולי אולי rank A

אם כוונתך מילואי $Ax=b$ שבה $A \in F^{m \times n}$

מספר המשתנים המובילים היא הצורה A

אולי המשתנים המובילים (אולי צורה חלקה)

אולי המשתנים (היא rank A - n)

כאילו שלא אולי מילואי היא פתורה, למשל

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \quad \text{אולי (המילואי)}$$

אולי (המילואי) מילואי אולי היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{rank } A < \text{rank } (A|b)$$

17. זה מציג את העוסק הבא, הנקרא מילוי גאוס
 או הצגת המצב.
 נתון $A \in F^{m \times n}$ ו- $b \in F^m$, נרצה

לפתור $Ax = b$ אם ורק אם

$$\text{rank}(A|b) = n = m$$

אם לא, אז אין פתרון.

אם $\text{rank}(A|b) = n < m$

$$\text{rank}(A|b) = n < m$$

אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank} A = n$

$$\text{rank}(A|b) > \text{rank} A = n$$

אם $\text{rank}(A|b) \geq \text{rank} A$ אז יש פתרון.

2. אם $F = \mathbb{C}$ או $F = \mathbb{R}$ אז $(A|b) \in F^{m \times (n+1)}$ ויש פתרון.

אם $F = \mathbb{Z}_2$ אז יש פתרון, אם m זוגי.

אם m אי-זוגי אין פתרון.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{row reduction}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

אם m זוגי אז יש פתרון.

19. E_{NN} כדור $N \times N$ ב $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

תגובה 6 למעלה מטה ימין שמאל כניסה יציאה מקום

אחריה.

בעבר $N \times N$ (1842-1899) $N \times N$

פתרון $Ax=b$ A $N \times N$ $(A|b)$ $N \times (N+1)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{למשל}$$

$$\xrightarrow{r_1 \rightarrow r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow -r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$x_1 = t$, $x_2 = -3 - 2t$ $x_3 = t$ $x_4 = t$

פירוק LU A $N \times N$ $N \times N$ $N \times N$

הביטוי $N \times N$ $N \times N$ $N \times N$ $N \times N$

$$r_i \rightarrow r_i - k_{ij} r_j$$

למשל $N \times N$ $N \times N$ $N \times N$ $N \times N$

$$l_{ij} = k_{ij} \quad i < j \quad 1 \leq j \leq N$$

$$A = LU$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 \rightarrow r_2 - 4r_1 \\ r_3 \rightarrow r_3 - 7r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \quad \text{למשל}$$

20. $\xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U.$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = LU.$$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ מאחר כן ננסה לש

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 2, \quad y_2 = -3, \quad y_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{matrix} x_3 = t \\ x_2 = t - 2t \\ x_1 = t - 2t \end{matrix}$$

$A = LDU$ > מאחר שיש לנו LU פה A של U ש
 אולי D , אחר אולי L , אחר אולי V נעשה
 . לדא V כל L כל U כל D כל

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -3 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ כרגיל}$$